AK

ReBuild아카데미

생산·공정 과정

AI 활용
작업표준·공정문서 자동화

3일차 · 10/18(일) · 모듈 5·6

동양에이케이코리아 × 한국표준협회

2026 산업·일자리 전환 교육 · ReBuild 아카데미

시작하기 전에

AI 에 입력하지 않는 다섯 가지

항목	한 줄로 기억하기
기술·공정 비밀	도면·배합비·공정 조건·설비 파라미터·원가
고객·거래 정보	고객사 이름·단가·계약 조건·클레임 원문
개인·인사 정보	이름·연락처·사번·평가·급여
공시·재무 정보	공시 전 실적·미확정 재무 수치
IT 보안 정보	비밀번호·서버 주소·계정·내부 URL

오늘 화면의 제품명·수치·이름은 전부 가상의 값이거나 [빈칸]입니다 — 회사가 허용한 AI 서비스만 씁니다

실습 진행 방법

모든 실습은 다섯 단계로

화면을 보며 따라 하고, 잘된 프롬프트는 빈칸째 저장합니다 — 첫 답은 초안, 두 번째 요청에서 쓸 만해집니다

복사	채우기	확인	고치기	저장
학습사이트의 프롬프트 복사	[빈칸]에 가상의 값	확인 표로 결과 점검	이어서 던질 프롬프트로	빈칸째 팀 폴더에

3일차 · 모듈 5 · 4시간

엑셀+AI 공정 데이터 정리·집계

결측·이상치·중복을 AI 로 정제하고, 실적·작업시간을 일별·조별로 집계한 뒤 코멘트와 그래프까지 받습니다

1. 데이터 정리의 순서

정제 → 분류 → 집계 → 코멘트 → 시각화

정제	분류	집계	코멘트	시각화
결측·이상치· 중복 처리	표준 카테고리	일별·조별 합계·평균	숫자를 말로	코드 인터프리터 그래프

실습 파일은 가상의 공정 데이터입니다 — 실제 실적 파일은 업로드하지 않습니다

2. 두 가지 방법

엑셀 안에서 vs 파일을 올려서

엑셀 + AI (수식·설명)

AI 에게 수식·절차를 받아 내 엑셀에서 실행

- 데이터가 내 PC 를 떠나지 않는다
- 수식·피벗 설명을 받아 직접 적용
- 작은 표·반복 업무에 적합

VS

ChatGPT 코드 인터프리터

가상 파일을 올리면 분석·그래프까지

- 파일 업로드 → 정제·집계·그래프 자동
- 결과 엑셀로 내려받기
- 회사 데이터는 올리지 않는다

실습 15

결측·이상치·중복 정제 절차 받기

실습

핵심 조건 — 열 구조만 알려 주고 절차를 받기

> 엑셀 공정 데이터를 정리하려고 해. 열은 [날짜, 조, 설비, 생산량, 작업시간, 불량수]야. 결측·이상치·중복을 찾고 처리하는 절차를 엑셀 기능 기준으로 단계별로 알려줘. 이상치 기준은 평균±3표준편차로 하고, 각 단계에 쓸 수식이나 메뉴 경로를 적어줘.

확인할 것

수식이 내 엑셀 버전에서 동작하는지

실습 15 · 요령과 노하우

결측·이상치·중복 정제 절차 받기

노하우

1. **데이터 대신 열 이름만**
   구조만 알려 줘도 절차가 나온다 — 보안
2. **이상치 기준을 내가 정하기**
   기준은 현장이 안다 — AI 에게 묻지 않는다
3. **수식은 작은 표로 먼저 시험**
   열 줄짜리 가상 표에서 확인 후 전체 적용

데이터는

PC 를

떠나지 않는다

실습 16

표준 카테고리 부여 — 불량·정지 사유

실습

핵심 조건 — 자유 기록을 표준 코드로

> 아래는 작업자가 자유롭게 적은 정지·불량 사유 목록이야. 이것을 「설비 · 자재 · 작업 · 품질 · 기타」 다섯 표준 카테고리로 분류하고, 원문·카테고리·분류 근거 표로 정리해줘. 애매한 것은 「검토」로 표시해줘. 목록: [붙여 넣기]

확인할 것

「검토」 항목을 내가 확정

표준 카테고리 부여 — 불량·정지 사유

노하우

1. **카테고리는 회사 기준으로**
   AI 가 만든 분류가 아니라 우리 코드표

2. **근거 열을 요구**
   왜 그렇게 분류했는지 보여야 고칠 수 있다

3. **확정 표는 다음 달 Few-shot**
   「이 예시처럼 분류해줘」로 반복 사용

분류 표는

달마다

재사용

실습 17

일별·조별 집계와 코멘트

실습

핵심 조건 — 집계 기준과 코멘트 분량

> 아래 가상의 집계표를 보고 생산관리 담당으로서 코멘트를 써줘. 일별 생산량 추세, 조별 작업시간 대비 생산량 비교, 불량률이 높은 날 세 개를 짚고, 원인은 표에 없으니 「확인 필요」로 적어줘. 전체 다섯 문장 이내. 표: [붙여넣기]

확인할 것

표에 없는 원인을 지어내지 않았는지

일별·조별 집계와 코멘트

노하우

1. **비교 기준을 정해 주기**
   「작업시간 대비」처럼 분모를 알려 준다

2. **원인은 표에 없다고 선언**
   숫자만 보고 원인을 단정하지 못하게

3. **코멘트는 보고서에 붙일 길이**
   「다섯 문장 이내」

숫자를

말로 바꾸는

것이 코멘트

실습 18

코드 인터프리터로 자동 시각화

실습

핵심 조건 — 가상 파일 업로드, 그래프 종류 지정

> 첨부한 가상의 공정 데이터 파일을 읽고 ① 일별 생산량 꺾은선 ② 조별 평균 생산량 막대 ③ 날짜별 불량률 꺾은선 세 가지 그래프를 그려줘. 제목·축 이름은 한국어로, 그래프마다 한 줄 해석을 붙이고 정리한 표는 엑셀 파일로 내려받게 해줘.

확인할 것

축 단위와 날짜 순서가 맞는지

실습 18 · 요령과 노하우

코드 인터프리터로 자동 시각화

노하우

1 **그래프 종류를 내가 정하기**
「적당히」 대신 꺾은선·막대를 지정

2 **한국어 축 이름 요청**
안 하면 영어로 나온다

3 **결과 파일은 내려받아 보관**
대화가 지워져도 파일은 남는다

회사 파일은

올리지 않는다

모듈 5 정리

이 모듈에서 손에 남는 것

1. 열 구조만 알려 주고 결측·이상치·중복 정제 절차를 받는다
2. 자유 기록을 표준 카테고리로 분류 — 근거 열과 「검토」
3. 일별·조별 집계표에 다섯 문장 코멘트
4. 코드 인터프리터로 그래프 세 개와 결과 파일

실제 실적 파일은 올리지 않습니다 — 엑셀 안에서 수식으로 처리합니다

3일차 · 모듈 6 · 4시간

점검·EHS·4M 변경점 문서 자동화

설비 점검표, EHS 문서·MSDS 요약·사고 보고서, 4M 변경점 보고와 영향 평가 표를 만들고 사내 AI 가이드라인 초안으로 마무리합니다

점검표 · EHS · 4M · AI 가이드라인

문서	AI 가 만드는 것	사람이 확인하는 것
설비 점검표	일일·주간·월간 항목과 주기 분리	항목이 설비 매뉴얼과 맞는지
EHS 문서	MSDS 요약·사고 보고서 초안	법정 서식·보고 기한
4M 변경점	변경 보고·영향 평가 표	영향 범위·승인자
AI 가이드라인	허용·금지 정보 분류 초안	회사 보안 정책과의 정합

안전 문서는 AI 초안 → 안전 담당 검토 → 승인 순서를 지킵니다 — 초안은 빨라지고 책임은 그대로입니다

2. 4M 변경점 관리

사람 · 기계 · 재료 · 방법이 바뀌면 문서가 따라간다

사람(Man)	기계(Machine)	재료(Material)	방법(Method)
작업자 교체· 신입 투입	설비·금형· 치공구 변경	소재 로트· 공급처 변경	조건·순서· 검사 방법 변경

변경 내용 · **영향 범위** · **확인 항목** · **승인**

변경 하나에 「무엇이 바뀌었나 → 어디에 영향이 가나 → 무엇을 확인했나」 세 질문을 표로 답합니다

실습 19

설비별 일일·주간·월간 점검 체크리스트

실습

핵심 조건 — 주기별로 나누고 확인란 포함

> "설비 보전 담당으로서 [설비명]의 점검 체크리스트를 만들어줘. 일일·주간·월간 세 표로 나누고, 항목마다 「점검 내용 · 판정 기준 · 확인(O/X) · 비고」 열을 써줘. 판정 기준의 수치는 [빈칸]. 매뉴얼에 있는지 확실하지 않은 항목은 「매뉴얼 확인」으로 표시해줘.

확인할 것

항목이 설비 매뉴얼과 맞는지

설비별 일일·주간·월간 점검 체크리스트

노하우

1 **주기별로 표를 분리**
한 표에 섞으면 현장에서 못 쓴다

2 **판정 기준은 빈칸**
수치는 매뉴얼·규정에서 직접 채운다

3 **「매뉴얼 확인」 출구**
AI 가 모르는 설비는 지어내지 않게

점검표는

설비마다

같은 틀

실습 20

MSDS 요약과 사고 보고서 초안

실습

핵심 조건 — 현장용 요약과 사실만의 보고서

> ① 아래 가상의 MSDS 에서 작업자가 알아야 할 것만 「위험성 · 보호구 · 응급조치 · 보관」 네 항목으로 다섯 줄씩 요약해줘. ② 그리고 아래 사고 메모를 「발생 경위 · 피해 · 즉시 조치 · 원인(추정) · 재발 방지」 양식의 보고서 초안으로 써줘. 사실과 추정을 구분해줘. 자료: [붙여 넣기]

확인할 것

추정이 사실처럼 쓰이지 않았는지

MSDS 요약과 사고 보고서 초안

노하우

1. **MSDS 는 공개 자료라 입력 가능**
   제품명만 가리면 된다

2. **「사실과 추정 구분」 요구**
   사고 보고서의 핵심 — 책임이 걸린다

3. **양식은 회사 서식 항목명으로**
   법정 서식이 있으면 그 항목 순서로

사고 보고는

안전 담당

검토 후 제출

실습 21

4M 변경점 보고와 영향 평가 표

실습

핵심 조건 — 변경 내용에서 영향과 확인 항목 도출

> 공정 엔지니어로서 아래 변경 내용으로 4M 변경점 보고서를 써줘. 「변경 구분(사람/기계/재료/방법) · 변경 전 · 변경 후 · 영향 범위(품질/안전/납기) · 확인 항목 · 승인」 표로 정리하고, 영향 범위마다 확인해야 할 검사 항목을 두 개씩 제안해줘. 변경 내용: [무엇이 어떻게 바뀜]

확인할 것

영향 범위가 빠진 곳은 없는지

실습 21 · 요령과 노하우

4M 변경점 보고와 영향 평가 표

노하우

1. **변경 내용은 한 줄로 명확히**
   「금형 A → B」처럼 전후를 분명히
2. **확인 항목은 제안으로 받기**
   채택은 품질·안전 담당이
3. **승인란은 비워 두기**
   AI 가 채울 칸이 아니다

변경 하나에

표 한 장

실습 22

사내 AI 활용 가이드라인 초안

실습

핵심 조건 — 허용·주의·금지 세 등급으로 분류

> 생산 부서용 「AI 활용 가이드라인」 초안을 만들어줘. ① 입력 정보를 「허용 · 주의(가리고 입력) · 금지」 세 등급으로 분류한 표(예시 항목 각 5개) ② 문서별 AI 초안 → 검토 → 승인 절차 ③ 지켜야 할 규칙 7가지. 전체 한 장 분량, 규칙은 한 줄씩.

확인할 것

회사 보안 정책과 충돌하는 항목

실습 22 · 요령과 노하우

사내 AI 활용 가이드라인 초안

노하우

1. **세 등급이 실무에 맞는다**
   허용/금지 둘로는 애매한 것이 많다
2. **오늘 배운 보안 5가지를 금지에**
   첫 슬라이드의 표를 그대로 넣는다
3. **초안은 보안·인사와 함께 확정**
   부서 가이드는 회사 정책 아래에 있다

가이드라인은

과정의

마지막 산출물

모듈 6 정리

이 모듈에서 손에 남는 것

1. 주기별로 나눈 설비 점검 체크리스트 — 판정 기준은 빈칸
2. MSDS 현장 요약과 사실·추정을 구분한 사고 보고서 초안
3. 4M 변경점 보고와 영향 범위별 확인 항목
4. 허용·주의·금지 세 등급의 사내 AI 활용 가이드라인 초안

안전 문서는 AI 초안 → 담당 검토 → 승인 — 순서를 바꾸지 않습니다

3일차 확인 퀴즈

오늘 배운 것 한 문제

엑셀 공정 데이터를 AI 로 정리할 때 가장 안전한 방법은?

① ① 실제 실적 파일을 통째로 올린다

② ② 열 이름만 알려 주고 절차·수식을 받는다

③ ③ 고객사 이름을 포함해 올린다

④ ④ 정리는 AI 가 알아서 하게 둔다

정답과 해설

정답

②

해설

데이터가 PC 를 떠나지 않습니다. 열 구조만으로도 정제 절차와 수식을 받을 수 있고, 파일을 올릴 때는 가상 데이터만 씁니다.

현업 적용 로드맵

돌아가서 바로 하는 세 단계

이번 주 01

SOP 한 건·점검표 한 건을
프롬프트로 다시 만들어 본다

이번 달 02

생산일지 요약·회의록 정리를
매주 같은 프롬프트로 반복

이번 분기 03

팀 프롬프트 폴더·용어집·
AI 가이드라인을 확정한다

프롬프트 22개는 학습사이트에서 빈칸째 복사할 수 있습니다

AK

ReBuild아카데미

생산·공정 과정 마무리

문서는 AI 가 초안을, 판단은 사람이

3일 동안 만든 22개 프롬프트와 문서 초안은 팀의 공용 자산입니다 — 빈칸째 저장하고 매주 다시 씁니다

- ✓ SOP·작업지시서·점검표 초안을 1시간 안에
- ✓ 일지·회의록 요약을 매주 같은 프롬프트로
- ✓ 다국어 안내문은 용어집과 역번역으로 확인
- ✓ 회사 정보는 [빈칸] — 가이드라인대로

과정 산출물

프롬프트 22개 · 문서 초안 8종 · AI 가이드라인 초안